

INFORME DE PRUEBAS UNITARIAS

Proyecto EduSync

Integrante: Rodrigo Aspeti Vasquez

Backend (Java / Spring Boot) y Frontend (Angular)

Total de pruebas identificadas: 253

Generado a partir del análisis estático del código fuente del repositorio

Fecha: 4 de septiembre de 2026

Contenido

- Contenido2
- 1. Resumen ejecutivo3
 - 1.1 Totales generales3
 - 1.2 Pruebas unitarias backend por módulo3
- 2. Herramientas y tecnologías de testing utilizadas3
 - 2.1 Backend (Java 25 / Spring Boot 4.1 / Spring Modulith 2.1)3
 - 2.2 Frontend (Angular 21)4
- 3. Metodología del relevamiento5
- 4. Backend — Detalle de pruebas unitarias (JUnit 5)6
 - 4.1 Módulo Académico6
 - Capa de Dominio6
 - Capa de Aplicación (Servicios)8
 - 4.2 Módulo Identidad12
 - Capa de Dominio12
 - Capa de Aplicación (Servicios)13
 - Capa de Infraestructura / Adaptadores14
 - 4.3 Módulo Plataforma15
 - Capa de Dominio15
 - Capa de Aplicación (Servicios)15
 - 4.4 Módulo Compartido (Shared / IA)16
 - Capa de Aplicación (Servicios)16
 - Capa de Infraestructura / Adaptadores17
- 5. Backend — Detalle de pruebas de integración19
- 6. Backend — Pruebas de arquitectura (Spring Modulith)22
- 7. Frontend — Detalle de pruebas unitarias (Angular / Vitest)23
- 8. Conclusiones25

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta el relevamiento completo de las pruebas automatizadas existentes en el repositorio del proyecto EduSync (Maestría, módulo 4), obtenido mediante análisis estático del código fuente: se recorrieron todos los archivos de test del backend (Java, bajo backend/src/test/java) y del frontend (Angular, archivos *.spec.ts), contabilizando cada método anotado con @Test / @ParameterizedTest y cada bloque it(...) respectivamente.

1.1 Totales generales

Concepto	Cantidad
Total de pruebas del proyecto (backend + frontend)	253
Total de pruebas backend (Java / JUnit 5)	231
· Pruebas unitarias (dominio + aplicación + infraestructura)	180
· Pruebas de integración (@SpringBootTest + Testcontainers)	48
· Pruebas de arquitectura (Spring Modulith)	3
Total de pruebas frontend (Angular / Vitest)	22
Total de clases/archivos de test backend	70
Total de archivos de test frontend (*.spec.ts)	5

1.2 Pruebas unitarias backend por módulo

Módulo	Cantidad de unit tests
Módulo Académico	104
Módulo Identidad	41
Módulo Plataforma	14
Módulo Compartido (Shared / IA)	21

2. Herramientas y tecnologías de testing utilizadas

2.1 Backend (Java 25 / Spring Boot 4.1 / Spring Modulith 2.1)

- JUnit 5 (Jupiter) — framework base de ejecución de todas las pruebas del backend (@Test, @ParameterizedTest, @BeforeEach, @ValueSource).
- Mockito — creación de dobles de prueba (mocks) de los puertos/repositorios en las pruebas unitarias de los servicios de aplicación (usado en 37 de los 70 archivos de test).
- AssertJ — librería de aserciones fluidas (assertThat...), utilizada de forma consistente en la totalidad de los archivos de test (70/70).
- Spring Boot Test (@SpringBootTest) + TestRestTemplate (spring-boot-resttestclient) — levantamiento del contexto completo de la aplicación y ejecución de llamadas HTTP reales en las pruebas de integración.
- Testcontainers (testcontainers-junit-jupiter, testcontainers-postgresql) — contenedor PostgreSQL 15 real y efímero para las pruebas de integración, evitando el uso de bases de datos en memoria.
- Spring Security Test (spring-security-test) — soporte de pruebas para los flujos de autenticación/autorización (JWT, roles).

- Spring Modulith Starter Test (spring-modulith-starter-test) — verificación estática de los límites entre los módulos del monolito modular (ModularityTests), exigida por el ADR-0011.
- Maven (spring-boot-starter-parent) — gestor de build y ejecución del ciclo de test (mvn test).

2.2 Frontend (Angular 21)

- Angular CLI unit-test builder (@angular/build:unit-test) — runner de pruebas oficial de Angular 21.
- Vitest — motor de ejecución de las pruebas frontend (reemplaza a Karma/Jasmine en esta versión de Angular).
- jsdom — entorno DOM simulado en el que corren las pruebas de componentes y servicios.
- TestBed y utilidades de @angular/core/testing — configuración del entorno de inyección de dependencias de Angular en cada test.
- HttpTestingController / provideHttpClientTesting (@angular/common/http/testing) — simulación de llamadas HTTP para probar interceptores y servicios sin red real.

Nota: no se detectó el uso de MockMvc (reemplazado por TestRestTemplate/RestTestClient) ni de Hamcrest en el backend; las aserciones se realizan de forma homogénea con AssertJ.

3. Metodología del relevamiento

El conteo y desglose se generó de forma automática, no manual, para garantizar exactitud y trazabilidad:

- Se recorrió recursivamente el directorio backend/src/test/java, identificando todo archivo cuyo nombre contiene "Test" (excluyendo target/build).
- Para cada archivo se extrajeron todos los métodos anotados con @Test o @ParameterizedTest, junto con el valor de @DisplayName cuando estaba presente.
- Se recorrió recursivamente frontend/src, identificando todo archivo *.spec.ts y extrayendo cada bloque it(...) declarado.
- Las clases de test del backend se clasificaron en tres categorías según su naturaleza: unitarias (sin contexto de Spring), de integración (anotadas con @SpringBootTest, con base de datos real vía Testcontainers) y de arquitectura (ModularityTests, sobre Spring Modulith).
- Las herramientas se identificaron revisando las dependencias declaradas en backend/pom.xml y frontend/package.json, y confirmando su uso real mediante búsqueda de los imports correspondientes en el código de test.

4. Backend — Detalle de pruebas unitarias (JUnit 5)

Total de pruebas unitarias backend: 180, distribuidas en 57 clases de test.

4.1 Módulo Académico

Capa de Dominio

AsignacionMateriaCursoTest (1 test)

Paquete: `com.edusync.academico.domain` · Archivo: `backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/AsignacionMateriaCursoTest.java`

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	<code>creaUnaAsignacionConCursoYParalelo</code>	-

AsignacionMateriaProfesorTest (1 test)

Paquete: `com.edusync.academico.domain` · Archivo: `backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/AsignacionMateriaProfesorTest.java`

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	<code>creaUnaAsignacionConProfesor</code>	-

CalculoNotasTest (3 tests)

Paquete: `com.edusync.academico.domain` · Archivo: `backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/CalculoNotasTest.java`

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	<code>casoCanonicoSaber3750Periodo93Gestion31</code>	-
2	<code>seccionSinNotasEsIncompletaYNoSumaAlPeriodo</code>	-
3	<code>redondeoHalfUpNoFloor</code>	-

CalificacionEvaluacionTest (3 tests)

Paquete: `com.edusync.academico.domain` · Archivo: `backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/CalificacionEvaluacionTest.java`

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	<code>crearNormalizaEscalaYAcceptaLimites</code>	-
2	<code>rechazaFueraDeRango</code>	-
3	<code>actualizarValorRevalida</code>	-

CursoTest (2 tests)

Paquete: `com.edusync.academico.domain` · Archivo: `backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/CursoTest.java`

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	<code>creaUnCursoConNombre</code>	-
2	<code>dosCursosConMismoldSonIguales</code>	-

EstudianteTest (4 tests)

Paquete: `com.edusync.academico.domain` · Archivo: `backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/EstudianteTest.java`

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	<code>creaUnEstudianteActivoPorDefectoCuandoEstadoEsNulo</code>	-

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
2	rechazaRudeNulo	-
3	rechazaNombreCompletoNulo	-
4	datosPersonalesQuedanInmutables	-

EvaluacionTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/EvaluacionTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	crearCopiaPuntajeMaximoYNaceActiva	-
2	rechazaNombreEnBlanco	-
3	anularDesdeActiva	-
4	anularYaAnuladaRechaza	-

GestionEscolarTest (8 tests)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/GestionEscolarTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaGestionEscolarEnPlanificacionConFechasValidas	-
2	rechazaFechaFinNoPosteriorAFechaInicio	-
3	rechazaFechaFinAnteriorAFechaInicio	-
4	transicionaDePlanificacionAActiva	-
5	transicionaDeActivaACerrada	-
6	transicionaDeActivaAPlanificacionParaReabrir	-
7	rechazaTransicionDesdeCerrada	-
8	rechazaTransicionDePlanificacionACerrada	-

InscripcionTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/InscripcionTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	naceSiempreActiva	-
2	rechazaFechaNula	-

MateriaTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/MateriaTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnaMateriaConNombre	-
2	dosMateriasConMismoldSonIguales	-

ParaleloTest (1 test)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/ParaleloTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnParaleloReferenciandoSuCursoPadre	-

PeriodoEvaluacionTest (6 tests)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/PeriodoEvaluacionTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaPeriodoPendienteConFechasValidas	-
2	rechazaFechaFinNoPosteriorAFechaInicio	-
3	transicionaPendienteAAbiertoACerrado	-
4	rechazaReabrirCerrado	-
5	detectaSolapeInclusivo	-
6	noSolapaCuandoSonContiguos	-

SeccionEvaluacionTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.academico.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/domain/SeccionEvaluacionTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaSeccionConNotaValida	-
2	rechazaNotaCero	-
3	rechazaNotaMayorACien	-
4	rechazaNombreEnBlanco	-

Capa de Aplicación (Servicios)

CambiarEstadoGestionEscolarServiceTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CambiarEstadoGestionEscolarServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	cambiaElEstadoDeUnaGestionEscolarDelMismoTenant	-
2	rechazaGestionEscolarDeOtroTenantConNotFound	-
3	rechazaTransicionInvalida	-

CrearAsignacionCursoServiceTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearAsignacionCursoServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaCuandoMateriaCursoYParaleloPerteneceAlTenant	-
2	rechazaCuandoLaMateriaNoExisteOEsDeOtroTenant	-
3	rechazaCuandoElCursoNoExisteOEsDeOtroTenant	-

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
4	rechazaCuandoElParaleloNoPerteneceAlCurso	-

CrearAsignacionProfesorServiceTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:

backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearAsignacionProfesorServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaCuandoHayAsignacionCursoPreviaYElProfesorEsActivoDelTenant	-
2	rechazaCon409CuandoFaltaAsignacionCursoPrevia	-
3	rechazaCuandoElUsuarioNoEsProfesorActivoDelTenant	-

CrearCursoServiceTest (1 test)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:

backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearCursoServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnCurso	-

CrearEstudianteServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:

backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearEstudianteServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnEstudianteCuandoElRudeEsUnicoEnElTenant	-
2	rechazaCon409CuandoElRudeYaExisteEnElTenant	-

CrearGestionEscolarServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:

backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearGestionEscolarServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnaGestionEscolarEnPlanificacionYSiembrasPeriodosYCuatroSecciones	-
2	rechazaFechasInvalidas	-

CrearInscripcionServiceTest (6 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:

backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearInscripcionServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaCuandoLosPadresPerteneecenAlTenant	-
2	rechazaCon409CuandoYaExisteInscripcionEnLaMismaGestion	-
3	rechazaCuandoElEstudianteNoExisteOEsDeOtroTenant	-

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
4	rechazaCuandoLaGestionNoExisteOEsDeOtroTenant	-
5	rechazaCuandoElCursoNoExisteOEsDeOtroTenant	-
6	rechazaCuandoElParaleloNoPerteneceAlCurso	-

CrearMateriaServiceTest (1 test)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearMateriaServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnaMateria	-

CrearParaleloServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/CrearParaleloServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaUnParaleloCuandoElCursoPadreExisteEnElTenant	-
2	rechazaCuandoElCursoPadreNoExisteOEsDeOtroTenant	-

EvaluacionServicesTest (8 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/EvaluacionServicesTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	postFelizCopiaPuntajeMaximoDeSaber	-
2	materiaSinProfesorRechazaCon409	-
3	periodoPendienteRechaza	-
4	periodoCerradoRechaza	-
5	seccionDeOtraGestionRechaza	-
6	profesorNoAsignadoObtiene404DeMateria	-
7	adminEnMateriaConProfesorOk	-
8	materiaDeOtroTenant404	-

ListarAsignacionesPorProfesorServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ListarAsignacionesPorProfesorServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	listaAsignacionesEnriquecidasDeUnProfesorInactivo	-
2	rechazaCon404CuandoElProfesorNoPerteneceAlTenantONoTieneRol	-

ListarCursosServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ListarCursosServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaEnElRepositorioFiltrandoPorTenant	-
2	delegaFiltroYPaginacionSinModificarlos	-

ListarGestionesEscolaresServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ListarGestionesEscolaresServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaEnElRepositorioFiltrandoPorTenant	-
2	delegaFiltroYPaginacionSinModificarlos	-

ListarParalelosServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ListarParalelosServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	listaLosParalelosCuandoElCursoExisteEnElTenant	-
2	rechazaCuandoElCursoNoExisteOEsDeOtroTenant	-

ListarProfesoresServiceTest (1 test)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ListarProfesoresServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaFiltroYPaginacionAlPuerto	-

ObtenerEstudianteServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ObtenerEstudianteServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	devuelveElEstudianteDelTenant	-
2	rechazaCuandoNoExisteOEsDeOtroTenant	-

ObtenerMateriaServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ObtenerMateriaServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	devuelveLaMateriaDelTenant	-
2	rechazaCuandoNoExisteOEsDeOtroTenant	-

ObtenerProfesorServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/ObtenerProfesorServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	devuelveProfesorInactivoConRol	-
2	rechazaCon404CuandoNoExisteOEsDeOtroTenantOSinRol	-

PeriodoEvaluacionServicesTest (7 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/PeriodoEvaluacionServicesTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	crearRechazaSiGestionNoExiste	-
2	crearRechazaSolape	-
3	crearRechazaSiHayAbierto	-
4	abrirK2ConK1AbiertoEsNoSecuencial	-
5	abrirK2ConK1CerradoOk	-
6	eliminarElUltimoRechaza	-
7	cambiarEstadoDeOtroTenantEs404	-

SeccionEvaluacionServicesTest (9 tests)

Paquete: com.edusync.academico.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/application/service/SeccionEvaluacionServicesTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	putRebalanceaPlantillaConSumaCien	-
2	putConSuma99Rechaza	-
3	putArrayVacioRechaza	-
4	patchQueRompeLaSumaRechaza	-
5	freezeConPeriodoAbierto	-
6	freezeStickyConPeriodoCerrado	-
7	abrirPeriodoSinSeccionesRechaza	-
8	putDeOtroTenantEs404	-
9	patchDeOtroTenantEs404	-

4.2 Módulo Identidad

Capa de Dominio

PasswordResetTokenTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/domain/PasswordResetTokenTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	consumirMarcaElTokenComoUsadoSinMutarElOriginal	-

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
2	consumirRechazaUnTokenYaUsado	-
3	consumirRechazaUnTokenExpirado	-

UsuarioTest (11 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/domain/UsuarioTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	permiteSysAdminSinTenant	-
2	permiteAdminDeTenantConMultiplesRoles	-
3	rechazaSysAdminConTenantId	-
4	rechazaTenantNuloSinRolSysAdmin	-
5	rechazaSysAdminCombinadoConRolDeTenant	-
6	rechazaUsuarioSinRoles	-
7	conRolesDevuelveNuevaInstanciaConLosRolesReemplazados	-
8	conRolesRevalidaLaInvarianteYRechazaSysAdminCombinado	-
9	conRolesRechazaConjuntoVacio	-
10	activarYDesactivarDevuelvenNuevaInstanciaSinMutarLaOriginal	-
11	conPasswordHashDevuelveNuevaInstanciaConElHashReemplazado	-

Capa de Aplicación (Servicios)

ActualizarRolesUsuarioServiceTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/application/service/ActualizarRolesUsuarioServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	actualizaLosRolesDeUnUsuarioDelMismoTenant	-
2	rechazaUsuarioDeOtroTenantConNotFound	-
3	rechazaUsuarioInexistenteConNotFound	-
4	propagaInvarianteRolVioladaSiSeIntentaAsignarSysAdmin	-

AutenticarUsuarioServiceTest (7 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/application/service/AutenticarUsuarioServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	autenticaCredencialesValidas	-
2	sysAdminNuncaConsultaElEstadoDeUnTenant	-

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
3	rechazaLoginDeUsuarioDeTenantSuspendidoOVencido	-
4	permiteLoginDeUsuarioDeTenantActivo	-
5	rechazaEmailInexistente	-
6	rechazaContraseñaIncorrecta	-
7	rechazaUsuarioInactivo	-

CambiarEstadoUsuarioServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/identidad/application/service/CambiarEstadoUsuarioServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	desactivaUnUsuarioDelMismoTenant	-
2	rechazaUsuarioDeOtroTenantConNotFound	-

CrearUsuarioServiceTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/identidad/application/service/CrearUsuarioServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaSysAdminSinTenant	-
2	rechazaEmailDuplicado	-
3	propagaInvarianteRolViolada	-

ListarUsuariosServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/identidad/application/service/ListarUsuariosServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaEnElRepositorioFiltrandoPorTenant	-
2	delegaFiltroYPaginacionSinModificarlos	-

RestablecerPasswordServiceTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/identidad/application/service/RestablecerPasswordServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	iniciarYConfirmarActualizanElPasswordDeUnSoloUsuario	-
2	confirmarConTokenDesconocidoLanzaTokenResetInvalido	-
3	confirmarConTokenExpiradoLanzaTokenResetInvalido	-
4	iniciarRechazaUsuarioDeOtroTenantConNotFound	-

Capa de Infraestructura / Adaptadores

BuscarUsuarioPorNombrePortImplTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.infrastructure.adapter.out.port · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/infrastructure/adapter/out/port/BuscarUsuarioPorNombrePortImplTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	encuentraCoincidenciaParcialSinDistinguirMayusculas	-
2	noDevuelveUsuariosCuyoNombreNoContieneElTermino	-

JwtTokenProviderTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.identidad.infrastructure.security · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/infrastructure/security/JwtTokenProviderTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	generaYValidaTokenParaUsuarioDeTenant	-
2	generaTokenSinTenantParaSysAdmin	-
3	rechazaTokenFirmadoConOtroSecreto	-

4.3 Módulo Plataforma

Capa de Dominio

TenantTest (5 tests)

Paquete: com.edusync.plataforma.domain · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/domain/TenantTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	creaTenantActivoConFechasValidas	-
2	rechazaRegistroSinFechaDeVencimiento	-
3	cambiarEstadoActualizaElEstado	-
4	marcarVencidoSiCorresponde_transicionaSoloSiLaFechaYaPaso	-
5	marcarVencidoSiCorresponde_esIdempotente	-

Capa de Aplicación (Servicios)

CambiarEstadoTenantServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.plataforma.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/application/service/CambiarEstadoTenantServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	cambiaElEstadoDeUnTenantExistente	-
2	rechazaTenantInexistente	-

CrearAdminTenantServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.plataforma.application.service · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/application/service/CrearAdminTenantServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaLaCreacionDelAdminAlIdentidadConRolAdmin	-
2	rechazaTenantInexistenteSinLlamarAlIdentidad	-

ListarTenantsServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.plataforma.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/application/service/ListarTenantsServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	listarDevuelveListaCompleta	-
2	listarDevuelveListaVacíaCuandoNoHayTenants	-

RegistrarTenantServiceTest (1 test)

Paquete: com.edusync.plataforma.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/application/service/RegistrarTenantServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	registraUnTenantActivo	-

VencimientoSchedulerServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.plataforma.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/application/service/VencimientoSchedulerServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	marcaVencidosLosTenantsConSuscripcionExpirada	-
2	noMarcaNadaCuandoNoHayCandidatos	-

4.4 Módulo Compartido (Shared / IA)

Capa de Aplicación (Servicios)

ChatConLlmServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.shared.ai.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/shared/ai/application/service/ChatConLlmServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaAlPuertoCuandoAiEstaHabilitado	-
2	rechazaCuandoAiEstaDeshabilitado	-

ConsultarUsuarioServiceTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.shared.ai.application.service · Archivo:
backend/src/test/java/com/edusync/shared/ai/application/service/ConsultarUsuarioServiceTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	extraeElNombreYBuscaSoloEnElTenantDelActor	-
2	devuelveListaVacíaCuandoNoHayCoincidencias	-

ExtraerConsultaUsuarioServiceTest (2 tests)

Paquete: *com.edusync.shared.ai.application.service* · Archivo: *backend/src/test/java/com/edusync/shared/ai/application/service/ExtraerConsultaUsuarioServiceTest.java*

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	delegaEnElExtractorCuandoAiEstaHabilitado	-
2	rechazaCuandoAiEstaDeshabilitadoSinLlamarAlExtractor	-

LlmStructuredExtractorTest (5 tests)

Paquete: *com.edusync.shared.ai.application.service* · Archivo: *backend/src/test/java/com/edusync/shared/ai/application/service/LlmStructuredExtractorTest.java*

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	devuelveElEsquemaAlPrimerIntentoSiElJsonEsValido	-
2	reintentaConElErrorComoFeedbackYTerminaAceptandoLaSegundaRespuesta	-
3	reintentaCuandoLaRespuestaNoEsJsonValido	-
4	fallaDeFormaControladaTrasAgotarLosIntentos	-
5	limpiaTextoAdicionalAlrededorDelBloqueJson	-

Capa de Infraestructura / Adaptadores

OpenWebUiLlmAdapterTest (1 test)

Paquete: *com.edusync.shared.ai.infrastructure.adapter.out.openwebui* · Archivo: *backend/src/test/java/com/edusync/shared/ai/infrastructure/adapter/out/openwebui/OpenWebUiLlmAdapterTest.java*

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	fallaSiNoHayApiKey	-

PageQueryTest (6 tests)

Paquete: *com.edusync.shared* · Archivo: *backend/src/test/java/com/edusync/shared/PageQueryTest.java*

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	ofConNulosDevuelveValoresPorDefecto	-
2	ofClampeaSizeAlMaximo	-
3	ofClampeaSizeAlMinimo	-
4	ofNormalizaPageNegativoACero	-
5	constructorRechazaPageNegativo	-
6	constructorRechazaSizeFueraDeRango	-

PageResponseTest (1 test)

Paquete: *com.edusync.shared.web* · Archivo: *backend/src/test/java/com/edusync/shared/web/PageResponseTest.java*

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	fromMapeaContenidoYPreservaMetadataDePagina	-

PageResultTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.shared · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/shared/PageResultTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	ofCalculaTotalPagesRedondeandoHaciaArriba	-
2	mapTraduceElContenidoPreservandoLaMetadata	-

5. Backend — Detalle de pruebas de integración

Total: 48 pruebas en 12 clases. Estas pruebas levantan el contexto completo de Spring Boot (@SpringBootTest) y ejecutan las peticiones HTTP contra un contenedor PostgreSQL real (Testcontainers), verificando el comportamiento de punta a punta y el aislamiento multi-tenant.

CalificacionEvaluacionIntegrationTest (1 test)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/CalificacionEvaluacionIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	casoCanónicoRangoNoInscritoYAislamiento	-

CursoIntegrationTest (5 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/CursoIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	altaYListadoDeCursosYParalelosConAislamientoDeTenant	-
2	listarCursosConFiltroQYPaginacion	-
3	crearParaleloSobreCursoInexistenteDevuelve404	-
4	cursosSinTokenDevuelve401	-
5	cursosConRolSysAdminDevuelve403	-

EstudianteIntegrationTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/EstudianteIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	altaInscripcionesYAislamientoDeTenant	-
2	estudiantesSinTokenDevuelve401	-
3	estudiantesConRolSysAdminDevuelve403	-

EvaluacionIntegrationTest (1 test)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/EvaluacionIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	dosEvalsSaberA1PeriodoPendienteYAislamiento	-

GestionEscolarIntegrationTest (6 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/GestionEscolarIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	crudDeGestionEscolarDePuntaAPuntaConAislamientoDeTenant	-
2	rechazaFechaFinNoPosteriorAFechaInicioCon422	-
3	rechazaTransicionDeEstadoInvalidaCon422	-
4	listarGestionesEscolaresConFiltroQYEstadoYPaginacion	-

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
5	gestionEscolaresSinTokenDevuelve401	-
6	gestionEscolaresConRolSysAdminDevuelve403	-

MaterialIntegrationTest (6 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/MaterialIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	altaAsignacionesYAislamientoDeTenant	-
2	asignarProfesorSinAsignacionCursoDevuelve409	-
3	listarMateriasConFiltroQYPaginacion	-
4	obtenerMaterialInexistenteDevuelve404	-
5	materiasSinTokenDevuelve401	-
6	materiasConRolSysAdminDevuelve403	-

PeriodoEvaluacionIntegrationTest (3 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/PeriodoEvaluacionIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	seedSecuenciaFreezeYAislamientoDeTenant	-
2	dejaDosBimestresEnLugarDeTresTrimestres	-
3	rechazaSolapeYEliminarElUltimo	-

ProfesorIntegrationTest (6 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/ProfesorIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	listaDetalleAsignacionesYAislamientoDeTenant	-
2	profesorInactivoConRolDevuelve200EnAsignaciones	-
3	usuarioSinRolProfesorDevuelve404	-
4	secretariaPuedeListarProfesores	-
5	profesoresSinTokenDevuelve401	-
6	profesoresConRolSysAdminDevuelve403	-

SeccionEvaluacionIntegrationTest (2 tests)

Paquete: com.edusync.academico · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/academico/SeccionEvaluacionIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	seedPutFreezeStickyYAislamientoDeTenant	-
2	abrirPeriodoSinSeccionesRechaza	-

AuthIntegrationTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.identidad · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/AuthIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	loginConCredencialesValidasDevuelveJwt	-
2	loginConContraseñaIncorrectaDevuelve401	-
3	loginConEmailInexistenteDevuelve401	-
4	tenantContextProviderFijaAppCurrentTenantEnLaConexionJdbc	-

UsuarioIntegrationTest (4 tests)

Paquete: com.edusync.identidad · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/identidad/UsuarioIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	crudDeUsuariosDePuntaAPuntaConAislamientoDeTenant	-
2	listarUsuariosConFiltroQPorEmailYPaginacion	-
3	crearUsuarioConRolesVaciosDevuelve400	-
4	iniciarRestablecimientoDevuelve202YConfirmarConTokenInvalidoDevuelve410	-

TenantIntegrationTest (7 tests)

Paquete: com.edusync.plataforma · Archivo: backend/src/test/java/com/edusync/plataforma/TenantIntegrationTest.java

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	altaDeTenantYAdminEnDosLlamadasSeparadasYBloqueoDeLoginPorSuspension	-
2	registrarTenantSinFechaDeVencimientoDevuelve422	-
3	endpointsDePlataformaRechazanUsuarioSinRolSysAdmin	-
4	listarTenantsConSysAdminDevuelve200	-
5	listarTenantsConFiltroQYEstadoYPaginacion	-
6	listarTenantsSinTokenDevuelve401	-
7	listarTenantsConRolAdminDevuelve403	-

6. Backend — Pruebas de arquitectura (Spring Modulith)

Total: 3 pruebas. Verifican, mediante análisis estático de bytecode (sin levantar contexto de Spring ni base de datos), que los 5 módulos de Spring Modulith no tengan ciclos ni accesos indebidos a paquetes internos de otros módulos (ADR-0011).

ModularityTests (3 tests)

Paquete: *com.edusync* · Archivo: *backend/src/test/java/com/edusync/ModularityTests.java*

#	Nombre del método de test	Descripción (@DisplayName)
1	verifiesModularStructure	-
2	exactlyFiveModulesAreDetected	-
3	expectedModuleExists (parametrizado)	-

7. Frontend — Detalle de pruebas unitarias (Angular / Vitest)

Total: 22 pruebas en 5 archivos *.spec.ts.

frontend/src/app/app.spec.ts (1 test)

#	Nombre del test (it)
1	should create the app

frontend/src/app/core/auth/auth.interceptor.spec.ts (3 tests)

#	Nombre del test (it)
1	NO envía Bearer en POST /api/v1/auth/login
2	NO envía Bearer en confirmación de reset de password
3	envía Bearer en endpoints autenticados

frontend/src/app/core/auth/auth.service.spec.ts (7 tests)

#	Nombre del test (it)
1	debería iniciar sin autenticación
2	login guarda el token en sessionStorage y marca isAuthenticated
3	logout limpia el token y sessionStorage
4	hasRole retorna true para SYSADMIN tras login
5	mapea correctamente los claims del JWT
6	hasRole no confunde SYSADMIN con ADMIN cuando roles vienen como CSV
7	getToken limpia un JWT expirado de sessionStorage

frontend/src/app/core/auth/guards.spec.ts (7 tests)

#	Nombre del test (it)
1	bloquea acceso y redirige a /login si no autenticado
2	redirige a /login si no autenticado
3	permite acceso si el rol coincide
4	redirige a /home si el rol no coincide
5	SYSADMIN (CSV del backend) no pasa el guard de ADMIN
6	SECRETARIA entra a data.roles [ADMIN, SECRETARIA]
7	PROFESOR no entra a data.roles [ADMIN, SECRETARIA]

frontend/src/app/core/auth/jwt.util.spec.ts (4 tests)

#	Nombre del test (it)
1	parsea CSV del backend (JwtTokenProvider)
2	acepta array JSON (tests / payloads legacy)
3	SYSADMIN no se confunde con ADMIN (regresión substring)

#	Nombre del test (it)
4	normaliza roles CSV a string[]

8. Conclusiones

El proyecto EduSync cuenta con una suite de 253 pruebas automatizadas: 180 unitarias, 48 de integración y 3 de arquitectura en el backend, más 22 unitarias en el frontend.

La mayor concentración de pruebas unitarias se encuentra en la capa de aplicación (servicios) y en el dominio de los módulos Académico e Identidad, reflejando el énfasis en validar reglas de negocio (cálculo de notas, invariantes de usuario/rol, aislamiento multi-tenant) de forma aislada y rápida, sin depender de infraestructura externa.

Las pruebas de integración cubren los flujos críticos de extremo a extremo (autenticación, CRUD multi-tenant, control de acceso por rol) contra una base de datos PostgreSQL real, mientras que la prueba de arquitectura garantiza que la modularidad del monolito (Spring Modulith) se mantenga a lo largo del tiempo.